1958 年四川省高等学校招生考试数学试题

1. 化简 $2^{-\frac{1}{2}} + \cos 225^\circ + \lg 5 - \lg \sin 30^\circ + 8^{\frac{2}{3}}$。

2. 解不等式 $\dfrac{x+1}{x-1} > 1$。

3. 证明 $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 2\tan 2x$。

4. 若 $\tan\alpha$ 和 $\tan\beta$ 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根，用 p, q 来表示 $\tan 2(\alpha + \beta)$。

5. 等腰梯形的上底、腰、下底成等差数列，且底角为 60°，梯形的面积为 $2\sqrt{2}$，求梯形的各边。

6. 解方程 $9^x - 10 \cdot 3^{x+1} + 81 = 0$。

7. 同底同侧的两个三角形 ABC 和 ABD，AC、BC、BD、AD 的中点分别为 M、N、P、Q，求证：

(I) $MNPQ$ 为一平行四边形；

(II) 平行四边形 $MNPQ$ 的面积等于两三角形面积差的一半。

8. 某圆锥形的人造卫星中，有一个内切球形仓，已知此球的体积为圆锥体积的一半，求圆锥母线与底面的夹角。